Delprov B	Uppgift 1–11. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 12–17. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter för Delprov B och Delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av ett muntligt delprov (Delprov A) och tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 67 poäng varav 24 E-, 24 C- och 19 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 17 poäng
D: 26 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 34 poäng varav 14 poäng på minst C-nivå
B: 44 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 53 poäng varav 11 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

1. Bestäm *alla* primitiva funktioner till $f(x) = x^2 + 8$

$F(x) =$ _____ (1/0/0)

2. Ayse kastar en boll rakt upp i luften. Bollens höjd ges av sambandet

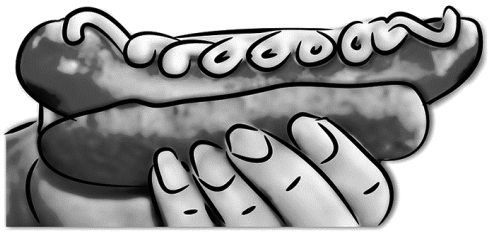
$s(t) = 1{,}5 + 12t - 5t^2$

där $s(t)$ är höjden över marken i meter och t är tiden i sekunder efter uppkastet.



Bestäm bollens hastighet vid tiden $t = 1$ sekund. _____ m/s (1/0/0)

3. Mattias säljer varmkorv på en fotbollsmatch. Korvarna kostar 20 kronor per styck. Mattias intäkt i kronor är en funktion av antalet sålda korvar.

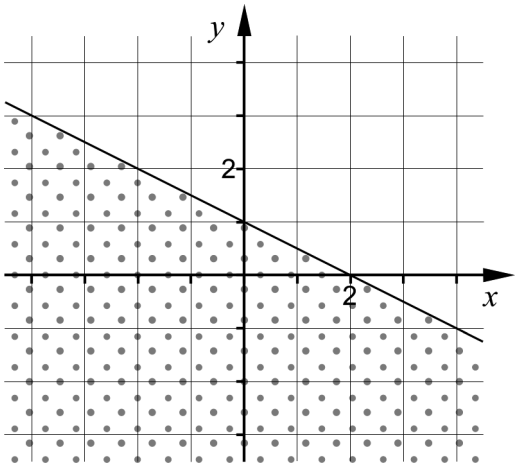


Vilket av alternativen A–E är korrekt?

Funktionen är en …

A. andragradsfunktion.
B. diskret funktion.
C. exponentialfunktion.
D. konstant funktion.
E. kontinuerlig funktion. _____ (1/0/0)

4. Ett av alternativen A–F motsvarar det prickiga området.
Vilket? _____ (1/0/0)



A. $y+0,5x\geq 1$ D. $y-0,5x\geq 1$

B. $y+0,5x\leq 1$ E. $y-0,5x\leq 1$

C. $y+0,5x=1$ F. $y-0,5x=1$

5. Bestäm $f'(x)$.

a) $f(x)=5x^5+x^2-2$ $f'(x)=$ _____ (1/0/0)

b) $f(x)=\dfrac{e^{4x}-e}{3}$ $f'(x)=$ _____ (0/1/0)

c) $f(x)=-\dfrac{2}{\sqrt{x}}$ $f'(x)=$ _____ (0/1/0)

6. I uttrycket $\dfrac{x-A}{2B-x^2}$ är A och B konstanter.

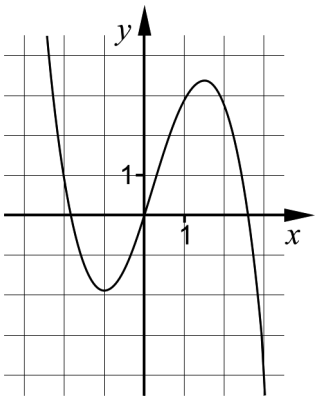
Bestäm A och B så att följande två villkor gäller:

- Uttrycket har värdet 0 då $x=-5$
- Uttrycket är inte definierat för $x=10$ och $x=-10$

$A=$ _____ (0/1/0)

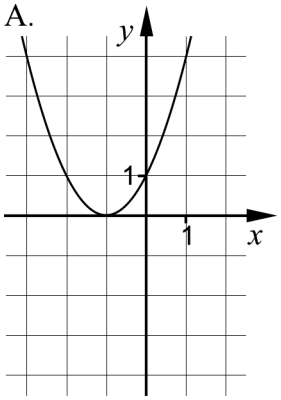
$B=$ _____ (0/1/0)

7. Figuren visar grafen till funktionen f.

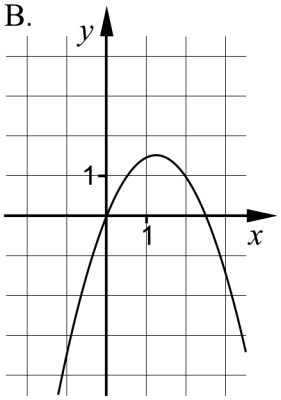


Ett av alternativen A–F visar grafen till funktionens derivata f'. Vilket? _____ (0/1/0)

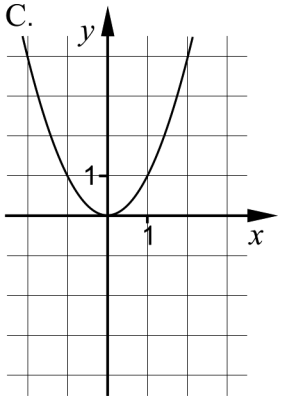
A.



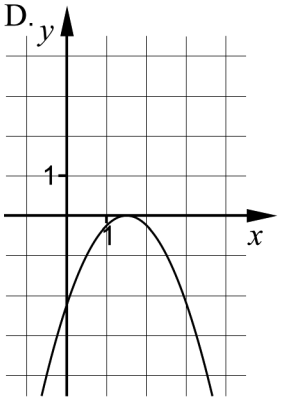
B.



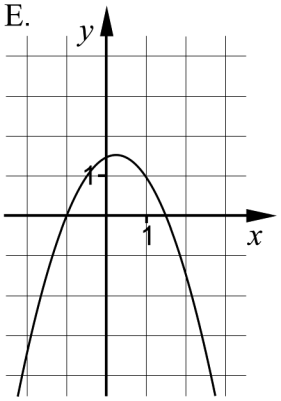
C.



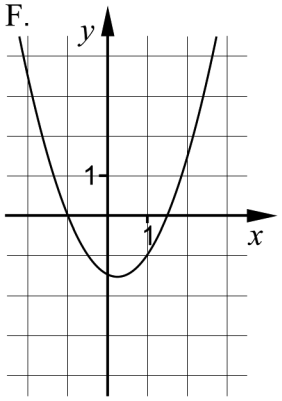
D.



E.



F.



8. Förenkla uttrycken så långt som möjligt.

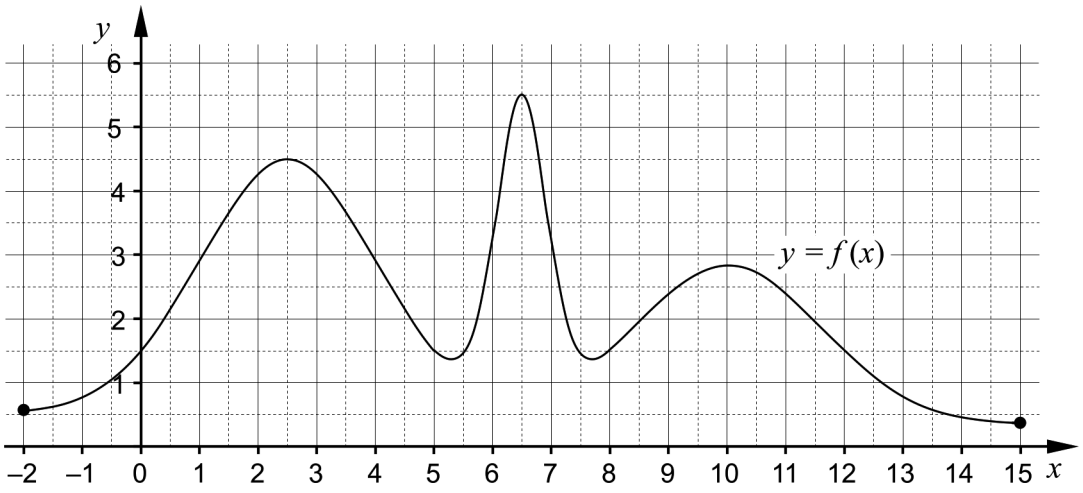
a) $\dfrac{2x-10}{2x^2-20x+50}$ _____ (0/1/0)

b) $-x^4-(-2x)^4$ _____ (0/1/0)

c) $\dfrac{-A+(A+5)^{10}-5}{A+5}$ _____ (0/0/1)

9. De fyra första talen i en geometrisk talföljd är
$1,\ a_2,\ a_3,\ 64$
Bestäm a_2 _____ (0/1/0)

10. Figuren visar grafen till funktionen f i intervallet $-2 \le x \le 15$



För vilket värde på p antar $\int_{p}^{p+2} f(x)\,\mathrm{d}x$ sitt största värde?

_____ (0/0/1)

11. Funktionen g är en tredjegradsfunktion. Tabellen visar derivatans tecken för några olika värden på x.

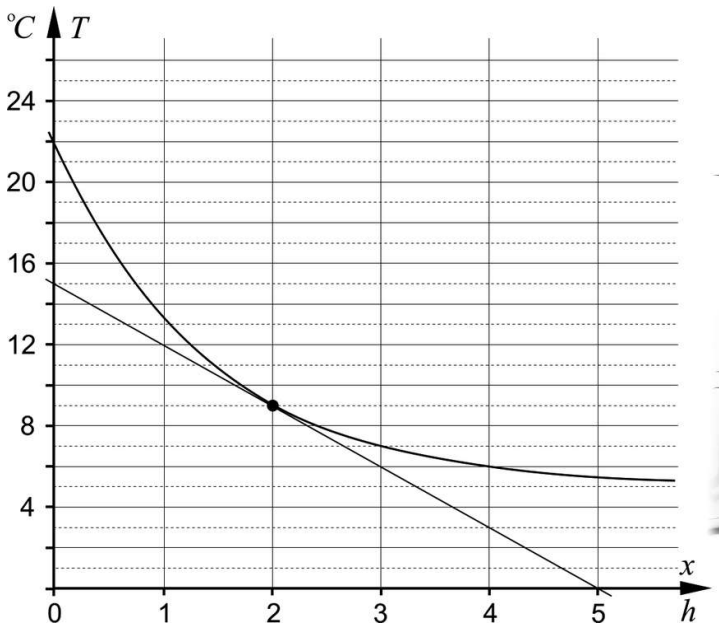
x	0	3	5	6	10
$g'(x)$	–	0	+	0	–

För vilket värde på x gäller att $g''(x)=0$? _____ (0/0/1)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

12. Beräkna $\int_1^2 6x^2 \mathrm{d}x$ algebraiskt. (2/0/0)

13. En flaska med vatten ställs in i ett kylskåp kl. 12.00. Vattnets temperatur beskrivs av exponentialfunktionen $T(x) = 17\mathrm{e}^{-0,7x} + 5$
där $T(x)$ är vattentemperaturen i $°C$ och x är tiden i timmar efter kl. 12.00.
I figuren visas grafen till funktionen T och tangenten i den punkt där $x = 2$





a) Avläs i figuren och beräkna vattnets genomsnittliga temperaturändring per timme under de första 4 timmarna. (2/0/0)

b) Använd figuren och beräkna tangentens riktningskoefficient. Tolka denna riktningskoefficients betydelse i detta sammanhang. (0/2/0)

c) Kan vattnets temperatur bli $3°C$?

Utgå från exponentialfunktionen $T(x) = 17\mathrm{e}^{-0,7x} + 5$ och motivera ditt svar. (1/1/0)

14. För funktionen *f* gäller att $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$
Använd derivata för att bestämma koordinaterna för eventuella maximi-, minimi- och terrasspunkter för funktionens graf.

Bestäm också karaktär för respektive punkt, det vill säga om det är en maximi-, minimi- eller terrasspunkt. (3/1/0)

15. Maja undersöker tredjegradsekvationen $(2x-1)(x^2+4) = 0$ och påstår:

”Ekvationen har tre reella lösningar.”

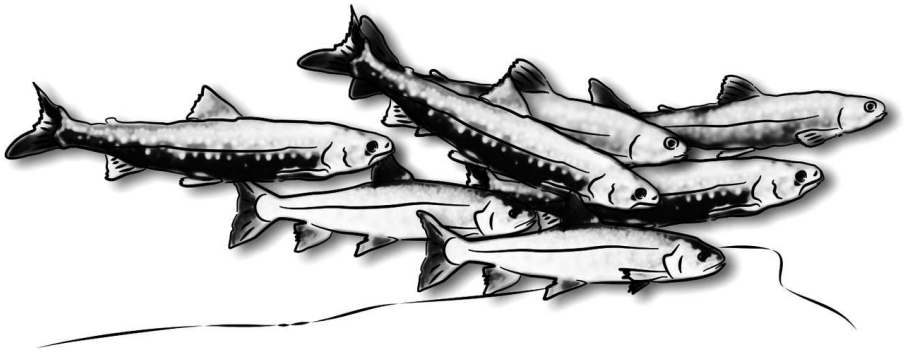
Undersök om hon har rätt. (2/0/0)

16. För en funktion *f* gäller att $f(x) = kx + m$

Undersök vad som ska gälla för *k* och *m* om $\int_{-2}^{2} f(x)\,\mathrm{d}x = 4$

Motivera dina slutsatser. (0/2/1)

17. I en sjö planterar man in fiskar av en art som inte funnits där tidigare. Fiskpopulationen kan beskrivas med sambandet
$N(t) = \dfrac{15\,000}{3 + 2\mathrm{e}^{-0{,}5 \cdot t}}$ där *N* är antalet fiskar och *t* är tiden i år efter inplanteringen.



a) Bestäm hur många fiskar som planterades in i sjön från början. (0/1/0)

b) På grund av olika miljöfaktorer kan antalet fiskar inte bli hur stort som helst. Bestäm den övre gränsen för antalet fiskar med hjälp av sambandet. (0/0/2)

Delprov D	Uppgift 18–25. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av ett muntligt delprov (Delprov A) och tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 67 poäng varav 24 E-, 24 C- och 19 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 17 poäng
D: 26 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 34 poäng varav 14 poäng på minst C-nivå
B: 44 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 53 poäng varav 11 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

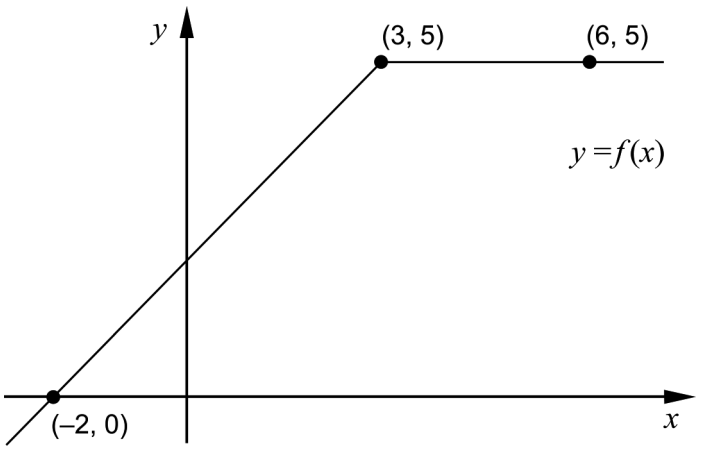
Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

18. En geometrisk summa ges av $3+3\cdot1,2+3\cdot1,2^2+3\cdot1,2^3+\ldots$
Bestäm minsta antalet termer för att summan ska *överstiga* 6 000 000 (2/0/0)

19. Figuren visar grafen till en funktion *f*. Grafen går genom de tre markerade punkterna.



Bestäm $\int_{-2}^{6} f(x)\,\mathrm{d}x$. (2/0/0)

20. En viss UHD-tv kostar idag 33 700 kr men den minskar snabbt i värde.
Värdet av tv:n kan beskrivas med modellen
$V(t) = 33\,700\,\mathrm{e}^{-0,034\cdot t}$
där $V(t)$ är värdet av tv:n i kronor och *t* är tiden i månader efter inköpet.

a) Bestäm hur många månader efter inköpet som tv:n är värd 20 000 kr. (2/0/0)

b) Bestäm vid vilken tidpunkt som värdeminskningen (i kr/mån) är hälften så stor som värdeminskningen vid inköpet. (0/2/0)

21. För de två variablerna x och y gäller villkoren:

$$\begin{cases} 2y - x \le 900 \\ y + 2x \ge 1000 \\ x \le 350 \end{cases}$$

Bestäm det största och det minsta värde som funktionen $V = 500x - 200y$ kan anta. (0/4/0)

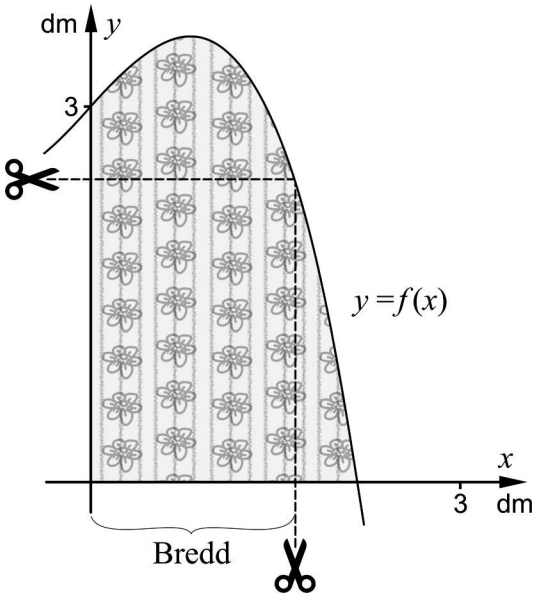
22. Albins vikt kan beskrivas med funktionen
$V(t) = 0{,}10\,t^3 - 1{,}23\,t^2 + 6{,}51\,t + 3{,}72$
där vikten V kg är en funktion av tiden t år efter födseln. Funktionen gäller under hans sex första levnadsår.



Den hastighet som Albins vikt ökar med varierar. Bestäm vilka värden hastigheten kan anta under Albins sex första levnadsår. (0/0/2)

23. För polynomfunktionen f gäller att $f'(x) > 0$ för alla x.
Bestäm antalet reella lösningar till ekvationen $f(x) = 0$ (0/0/2)

24. Sam och Sofia har fått överblivna tygbitar från en möbelfabrik. Tygbitarna har en rundad sida som kan beskrivas med kurvan $y = -0,5x^3 + x + 3$



De tänker klippa både rektangulära och kvadratiska tygservetter och vill att varje tygbit ska räcka till en servett. De tänker använda tygbitarnas raka kanter som sidor i servetterna. Se figur.

Sam och Sofia vill att servetterna ska ha så stor area som möjligt.

a) Bestäm bredden på de *rektangulära* tygservetterna så att arean blir så stor som möjligt. Svara i dm med två decimalers noggrannhet. (0/2/0)

b) Bestäm sidan på de *kvadratiska* tygservetterna så att arean blir så stor som möjligt. Svara i dm med två decimalers noggrannhet. (0/0/3)

25. För funktionen f gäller att $f(x) = x^3 + kx^2 + 2,9kx$
där konstanten $k > 0$
Grafen till funktionen har en terrasspunkt för ett visst värde på k.

Bestäm detta värde på k. (0/0/3)

Till eleven – information inför det muntliga delprovet

Du kommer att få en uppgift som du ska lösa skriftligt och sedan ska du presentera din lösning muntligt. Om du behöver får du ta hjälp av dina klasskamrater, din lärare och ditt läromedel när du löser uppgiften. Din muntliga redovisning börjar med att du presenterar vad uppgiften handlar om och sedan får du beskriva och förklara din lösning. Du ska redovisa alla steg i din lösning. Däremot, om du har gjort samma beräkning flera gånger (till exempel i en värdetabell) så kan det räcka med att du redovisar några av beräkningarna. Din redovisning är tänkt att ta maximalt 5 minuter och ska göras för en mindre grupp klasskamrater och din lärare.

Den uppgift som du får ska i huvudsak lösas för hand, algebraiskt. Det kan hända att du behöver en miniräknare för att göra en del beräkningar men du ska inte hänvisa till grafritande och/eller symbolhanterande funktioner på räknaren (om du har en sådan typ av räknare) när du redovisar din lösning.

Vid bedömningen av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
Din redovisning ska innehålla de delar som behövs för att dina tankar ska gå att följa och förstå. Det du säger bör komma i lämplig ordning och inte innehålla någonting onödigt. Den som lyssnar ska förstå hur beräkningar, beskrivningar, förklaringar och slutsatser hänger ihop med varandra.

Hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
Din redovisning bör innehålla både beskrivningar och förklaringar. Man kan enkelt säga att en beskrivning svarar på frågan *”Hur?”* och en förklaring svarar på frågan *”Varför?”*. Du beskriver något när du till exempel berättar hur du har gjort en beräkning. Du förklarar något när du motiverar varför du till exempel kunde använda en viss formel.

Hur väl du använder den matematiska terminologin
När du redovisar bör du använda ett språk som innehåller matematiska termer, uttryckssätt och symboler som är lämpliga utifrån den uppgift du har löst.

Matematiska termer är ord som till exempel ”exponent”, ”funktion” och ”graf”.
Ett exempel på ett matematiskt uttryckssätt är att x^2 utläses ”x upphöjt till 2” eller ”x i kvadrat”.
Några exempel på matematiska symboler är π och $f(x)$, vilka utläses ”pi” och ”f av x”.

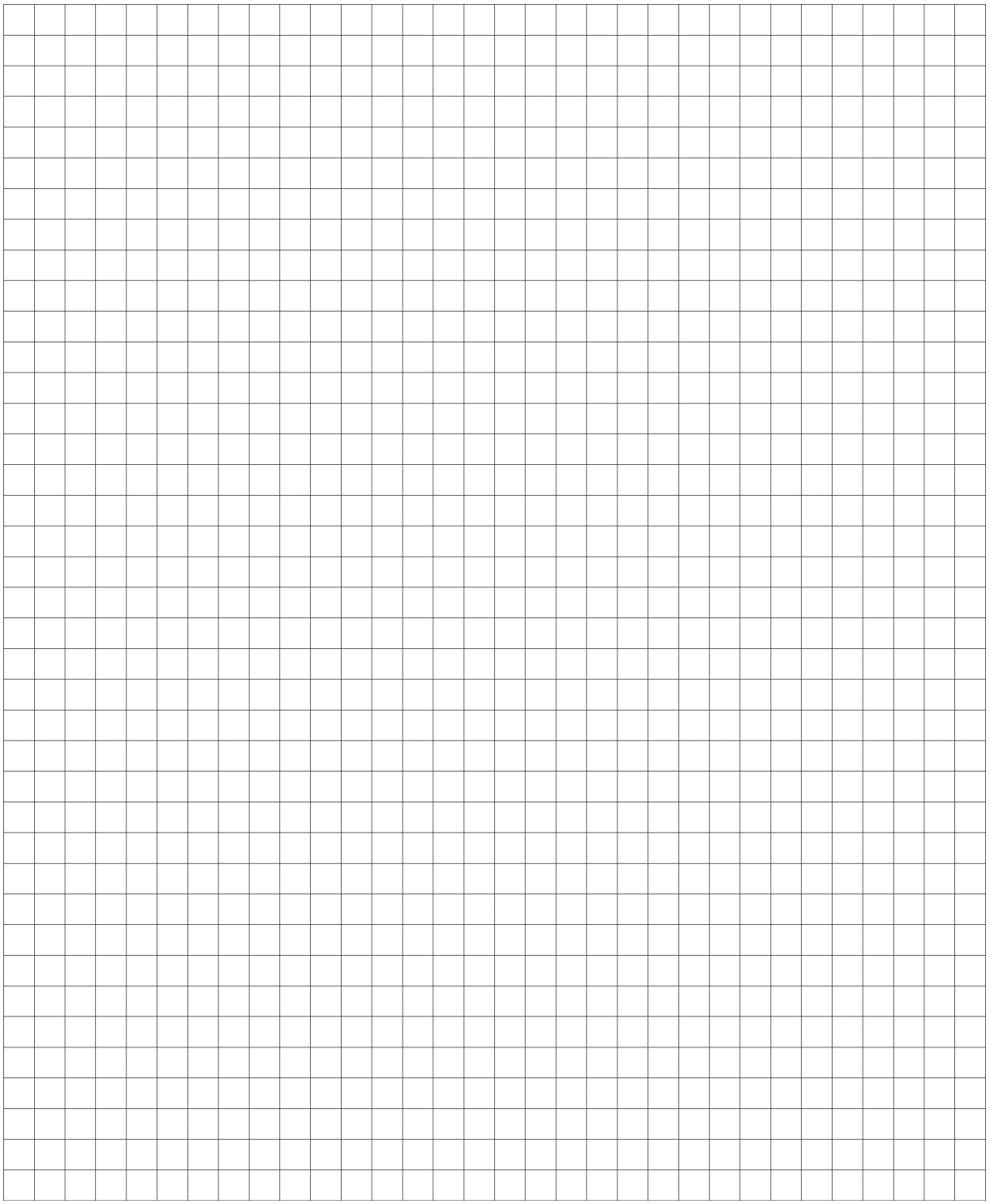
Uppgift 1

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

1. Grafen till $f(x) = x^4 - 8x^2 + 10$ har tre extrempunkter. Använd derivata för att bestämma koordinater och karaktär för dessa.



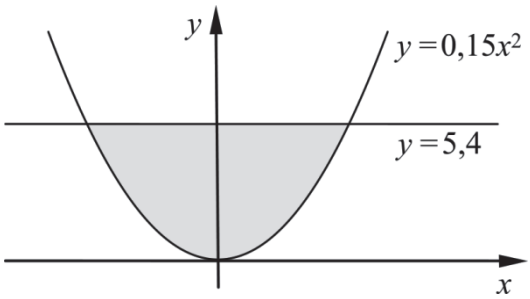
Uppgift 2

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

2. Kurvan $y = 0{,}15x^2$ och linjen $y = 5{,}4$ innesluter ett område som är gråmarkerat i figuren. Beräkna områdets area.



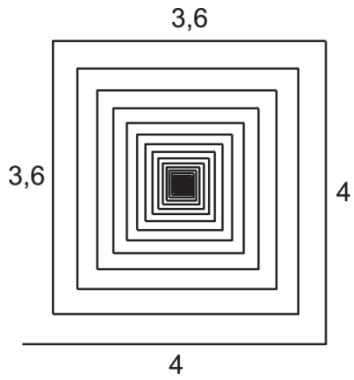
Uppgift 3

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

3. Figuren visar en ”fyrkantig spiral” som består av 60 sträckor som parvis är lika långa. Sträckornas längd minskar successivt med 10 %. Se figur.



I det första paret är varje sträcka 4 längdenheter.
I det andra paret är varje sträcka 3,6 längdenheter.
I det tredje paret är varje sträcka 3,24 längdenheter.

a) Beräkna längden hos den sista sträckan.

b) Beräkna spiralens totala längd.

Uppgift 4

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

4. För funktionen f gäller att $f(x) = x^2 + x - 20$

I den punkt där kurvan skär positiva x-axeln har kurvan en tangent.
Beräkna var denna tangent skär y-axeln.

Bedömningsmatris för bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

Kommunikativ förmåga	E	C	A	Max
Fullständighet, relevans och struktur Hur fullständig, relevant och strukturerad elevens redovisning är.	Redovisningen kan sakna något steg eller innehålla något ovidkommande. Det finns en övergripande struktur men redovisningen kan bitvis vara fragmentarisk eller rörig. (1/0/0)		Redovisningen är fullständig och endast relevanta delar ingår. Redovisningen är välstrukturerad. (1/0/1)	(1/0/1)
Beskrivningar och förklaringar Förekomst av och utförlighet i beskrivningar och förklaringar.	Någon förklaring förekommer men tyngdpunkten i redovisningen ligger på beskrivningar. Utförligheten i de beskrivningar och de förklaringar som framförs kan vara begränsad. (1/0/0)		Redovisningen innehåller tillräckligt med utförliga beskrivningar och förklaringar. (1/0/1)	(1/0/1)
Matematisk terminologi Hur väl eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner.	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse vid enstaka tillfällen i redovisningen. (1/0/0)	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom delar av redovisningen. (1/1/0)	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom hela redovisningen. (1/1/1)	(1/1/1)
Summa				(3/1/3)